

A - Metraje Hormigón

A-1 Determinar volumen de hormigón, cuantía de hierro y tenor de encofrado de la losa (dos paños) que se indica en croquis adjunto.

A-2 Determinar volumen de hormigón, cuantía de hierro y tenor de la viga N° 2545 que se indica en croquis adjunto.

Tabla de densidad y desperdicios de Hierro:

Diám	6	8	10	12	16	19	22
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,23	2,98
desperd.	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%

B - Costo Componentes del Hormigón

Realizar el costo de componentes del m3 de hormigón para la siguiente dosificación:

Relación en volumen: 4 : 2 : 1

Relación agua/ cemento: 0,50 (lt agua/ Kg. cemento)

Nota: Densidad aparente del cemento: 1.400 kg/m3

Componentes	Coficiente de Aporte	Costo Unitario
Agregado Grueso	0,55	1.460 \$/m3
Agregado Fino	0,57	1.110 \$/m3
Cemento	0,47	210\$/bolsa de 25kg
Agua	1	----

C - Ajuste de Precios

C1 – Indicar que se entiende por Punto de Equilibrio

C1 – En una obra determinada el contratante informa al contratista, previo al inicio de la misma, su necesidad de reducir el plazo de ejecución de la obra en tres meses. Es interés del contratante mantener una certificación constante en el total del plazo en forma similar a lo previsto para el plazo original.

El contratista estudia la propuesta y concluye que dispone de holgura suficiente como para reprogramar la obra en el plazo reducido, sin aumento de los costos fijos de cada mes ya que la estructura prevista sería suficiente.

Determinar en que proporción los beneficios previstos por el contratista se verán modificados, de no mediar una modificación del presupuesto inicial de la obra.

Considerar que:

- Los costos fijos representan el 20% del costo total y son proporcionales al plazo de ejecución (costos fijos constantes para cada mes de ejecución)

- 75% restante, del presupuesto inicial, corresponde a los costos variables de las distintas tareas involucradas.
- El beneficio previsto originalmente es el 15% del costo total.
- El plazo de ejecución original era de 20 meses.

D – Proyecto de Inversión

Un inversor recibe por parte de un grupo de arquitectos una propuesta para construir un edificio. Analizado el dossier que le entregan, demuestra gran interés en el proyecto. Le resta realizar una evaluación de la inversión, para lo cual decide compararla con un depósito a plazo fijo a largo plazo, en una entidad bancaria de primera línea, en la cual, antes de recibir la propuesta de los arquitectos pensaba colocar su capital.

Evaluado en riesgo de cada una de las inversiones (edificio o depósito bancario), le asigna una tasa de riesgo adicional efectiva diferencial del 7% anual a la inversión edilicia (tr).

Se tiene:

a) Depósito a plazo fijo

Monto a depositar: U\$S 2.000.000

Plazo del depósito: 6 años

Interés bancario (ib): 5% anual

Los intereses se retirar anualmente, por lo cual no se capitalizan.

b) Inversión en edificio

Monto total de la inversión: U\$S 2.000.000

Flujo de fondos del inversor previsto:

Flujo en miles de U\$S						
año 0	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6
-700,00	-700,00	-600,00	210,00	840,00	840,00	840,00

Nota: todos los movimientos se consideran el último día del año.

Se pide:

- 1) Determinar el valor neto actualizado para cada uno de los dos casos, con su correspondiente tasa para a): ib, para b) $ib+tr$)
- 2) En función de los valores obtenidos en 1) elegir la opción más conveniente, justificando la elección.
- 3) Indique cual es la TIR (Tasa interna de retorno) de la opción a).
- 4) Indique en cual de los tres rangos que se indican a continuación se encuentra la TIR de la opción de inversión b), justifique su elección.
 - i) $0\% < TIR(b) \leq 5\%$
 - ii) $5\% < TIR(b) \leq 12\%$
 - iii) $TIR(b) > 12\%$

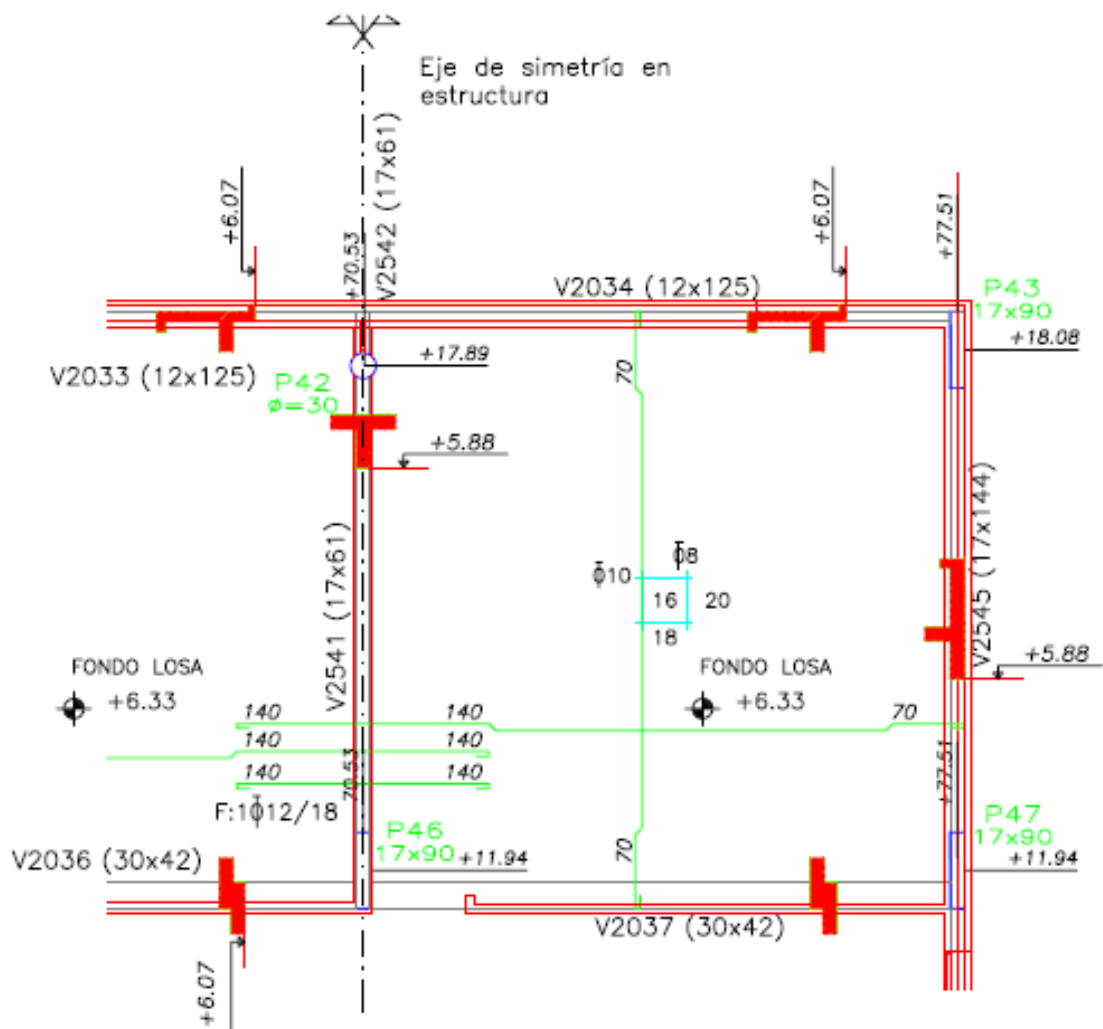
E – Régimen Salarial

a) Explícite las principales características del sistema de remuneración del personal de la construcción amparado para la Ley 14.411

b) Detalle cuales son las partes que intervienen en el Convenio Colectivo de la Construcción (Grupo 37) y cuales son los principales aspectos que se tratan en el mismo.

Puntuación

A - Metraje Hormigón	25 puntos
B - Costo Componentes del Hormigón	15 puntos
C – Costo Fijos y Variables	15 puntos
D – Proyecto de Inversión	20 puntos
E – Régimen Salarial	15 puntos
Puntaje Mínimo de Aprobación:	50 puntos



DETALLE VIGA 2545 (17x114)SEMI INVERTIDA

